



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Grupo Alessat App

Funcionamento do mosaico, APIs utilizadas e controles de carga

Documento	Informação
Destinatário	Intelbras
Aplicação	Grupo Alessat App para Windows
Versão documentada	2.0.1+2
Data	07 de agosto de 2026
Finalidade	Integração técnica e homologação

Resumo executivo: O mosaico é uma composição local de câmeras. O aplicativo consulta a API Moovsec para preparar cada SubStream e, quando recebe uma URL HLS, abre um player independente por câmera. A versão 2.0.1 limita a visualização a 32 câmeras e impede chamadas, retentativas e players duplicados.

1. Objetivo e escopo

Este documento descreve como o Grupo Alessat App monta e exibe mosaicos de vídeo, quais serviços Moovsec são consumidos, como uma câmera é transformada em uma sessão HLS e quais proteções existem para evitar carga descontrolada no servidor.

O escopo cobre o aplicativo Windows versão 2.0.1+2. O ciclo de vida dos processos internos dos serviços Moovsec nas portas 3000 e 3010 pertence ao ambiente servidor e deve ser confirmado pela equipe responsável pelo backend.

2. Visão geral da solução

- **Aplicativo cliente:** autentica, consulta a frota, mantém a configuração local dos mosaicos e apresenta os vídeos.
- **Plataforma Moovsec:** autentica, fornece dados de frota, prepara o live media e entrega playlists e segmentos HLS.

Ponto importante: O mosaico não é renderizado no servidor como uma imagem única. Cada célula corresponde a um stream independente solicitado pelo aplicativo.

3. Fluxo técnico de uma câmera

Fluxo de abertura de uma câmera no mosaico

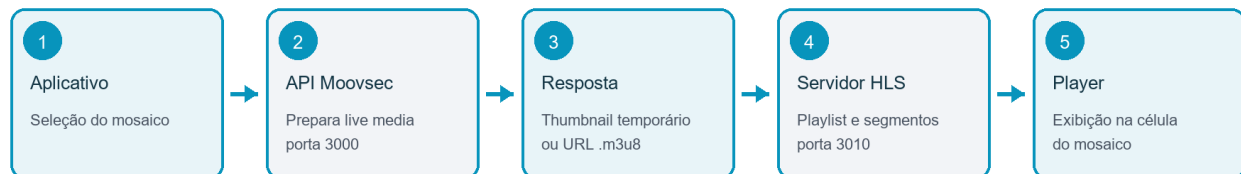


Figura 1 - Fluxo de preparação e exibição de uma câmera.

- 1 O usuário seleciona uma frota, veículo e canal, ou carrega uma frota salva em um mosaico.
- 2 O aplicativo chama o endpoint de live media usando o serial e o canal.
- 3 A API pode responder temporariamente com um thumbnail enquanto prepara o HLS.
- 4 Ao receber uma URL .m3u8, o aplicativo cria o player e consome a playlist e os segmentos.
- 5 Ao remover a câmera ou trocar o mosaico, o player e suas inscrições são descartados.

4. Funcionamento do mosaico

O mosaico é uma estrutura criada no próprio aplicativo. Ele agrupa frotas e itens formados por veículo e canal. A configuração é armazenada localmente em SharedPreferences, na chave mosaics, e mantida em cache durante a sessão.

4.1 Dados armazenados localmente

Campo	Exemplo	Finalidade
Nome do mosaico	Operação noturna	Identificação da configuração
Nome da frota	Frota frigorificada	Agrupamento visual
Placa	ABC1D23	Identificação apresentada ao usuário
Device serial	Serial do equipamento	Chave usada nas chamadas de live media
Canal	1, 2, 3...	Seleção da câmera do dispositivo
Status	connected/disconnected	Aviso de disponibilidade

4.2 O que não é armazenado

- Vídeos ou segmentos HLS não são gravados no cadastro do mosaico.
- A senha não faz parte da configuração local.
- O token é usado durante a sessão e não é incluído no mosaico.
- Não é criado um vídeo combinado no backend; existe uma sessão por célula.

4.3 Limite de visualização

Requisito do cliente: Cada instância aceita no máximo 32 câmeras simultâneas. Seleções acima do limite são truncadas e o usuário recebe uma mensagem.

5. APIs e serviços utilizados

Serviço	Método e rota	Autenticação	Uso
API :5000	POST /auth/login	Não autenticada	Autenticação e token
API :5000	GET /fleet/all/true	Bearer token	Frotas, veículos e dispositivos
Live API :3000	GET /dvr/{serial}/livemedia	Bearer token	Preparação do SubStream
Mídia :3010	URL .m3u8 retornada	Bearer token no player	Playlist e segmentos HLS

5.1 Parâmetros do live media

GET <https://moovsec.alessat.com.br:3000/dvr/{deviceSerial}/livemedia?channel={canal}&streamType=SubStream&forceStreamType=true&thumbnail=true>

SubStream reduz a carga em comparação ao MainStream. thumbnail=true permite informar uma imagem temporária enquanto o stream é preparado.

6. Controles de carga e proteção do servidor

A versão 2.0.1 impede o crescimento descontrolado de requisições e players por meio dos controles abaixo:

Controle	Comportamento	Efeito esperado
Concorrência HTTP	Máximo de 5 chamadas em fila FIFO	Evita rajadas ilimitadas
Timeout	15 s com aborto real	Libera conexão e vaga travada
Retentativas	Máximo de 5 por câmera	Impede polling infinito
Backoff	1, 2, 4 e 8 segundos	Distribui tentativas no tempo
Deduplicação	Uma chave por serial + canal	Impede players duplicados
Cancelamento lógico	Respostas antigas são ignoradas	Não reabre mosaicos fechados
Descarte	Player e inscrição são encerrados	Reduz sessões órfãs
Teto	32 câmeras por instância	Limita sessões HLS

6.1 Reconexão após falha

Reconexões automáticas contínuas foram removidas. Após erro, a interface oferece Reconectar; a ação volta a aplicar concorrência, tentativas e deduplicação.

6.2 Dimensionamento

Capacidade potencial: O limite é por computador. A carga máxima teórica é 32 vezes o número de instâncias simultâneas. Três computadores podem manter até 96 sessões HLS.

A capacidade efetiva depende de CPU, memória, banda, dispositivos únicos e política de compartilhamento de streams no backend.

7. Segurança e dados

- As URLs configuradas usam HTTPS.
- Chamadas autenticadas enviam Authorization: Bearer <token>.
- O player envia o token nos headers ao consumir o HLS.
- O mosaico contém placa, serial e canal; o computador deve seguir a política de proteção aplicável.
- O fluxo não implementa gravação local do conteúdo de vídeo.

8. Divisão de responsabilidades

Camada	Responsabilidade
Grupo Alessat App	Limitar solicitações, evitar duplicações, descartar players e apresentar o mosaico.
API Moovsec :3000	Preparar/localizar live media, autenticar e devolver o endereço.
Servidor :3010	Entregar HLS e encerrar recursos após desconexão.
Infraestrutura	Dimensionar CPU, memória, rede e limites de processos.

Limite desta análise: O aplicativo não cria processos no servidor diretamente. Se processos acumularem após o fechamento das câmeras, deve-se verificar o encerramento e a coleta de recursos no backend Moovsec.

9. Roteiro de homologação

- 1 Registrar a linha de base de processos, sessões e conexões nas portas 3000 e 3010.
- 2 Abrir mosaicos com 1, 8, 16 e 32 câmeras, observando CPU, memória e conexões.
- 3 Trocar rapidamente entre mosaicos e confirmar o encerramento dos streams antigos.
- 4 Simular câmeras offline e confirmar no máximo cinco tentativas por câmera.
- 5 Usar Fechar todas e verificar o retorno das sessões à linha de base.
- 6 Repetir com a quantidade real de computadores simultâneos.
- 7 Registrar tempos de preparação, falhas HTTP, pico de processos e tempo de recuperação.

10. Critérios de aceite

- Nenhuma instância exibe mais de 32 câmeras.
- Não existem chamadas ilimitadas para câmeras offline.
- A mesma combinação serial/canal não gera players concorrentes.
- Fechar o mosaico reduz as sessões ao patamar esperado.
- O servidor permanece dentro dos limites acordados de recursos.

11. Conclusão

O mosaico é uma composição local de até 32 players HLS independentes. A versão 2.0.1 adiciona controles determinísticos de concorrência, timeout, retentativa, deduplicação e descarte, reduzindo o risco de carga indevida causada pelo cliente.

A homologação deve correlacionar o comportamento do aplicativo com as métricas Moovsec para confirmar que o backend encerra os recursos de cada stream após a desconexão.

Apêndice A - Glossário

Termo	Definição
HLS	HTTP Live Streaming; playlist .m3u8 e segmentos de mídia.
SubStream	Vídeo de menor resolução/bitrate, adequado a mosaicos.
Thumbnail	Imagem temporária enquanto o live media é preparado.
Player	Instância local que consome e decodifica um stream.
Device serial	Identificador usado para solicitar o canal.
Backoff	Aumento progressivo entre novas tentativas.